參考資料

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/reference_integration_faq.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參考資料 1
常見問題集：整合Cloud Manager與NetApp Cloud Central 1
AWS 的安全群組規則 2
Azure的安全性群組規則 8
GCP的防火牆規則 14
AWS Marketplace 頁面、適用於 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 19
Cloud Manager 如何使用雲端供應商權限 20
預設組態 25
角色 29
何處可取得協助及尋找更多資訊 29

參考資料

常見問題集：整合Cloud Manager與NetApp Cloud Central

從Cloud Manager 3.4或更早版本升級時、如果尚未整合、NetApp會選擇特定的Cloud Manager系統來與NetApp Cloud Central整合。此常見問題集可回答您對此程序可能有的問題。

什麼是NetApp Cloud Central？

NetApp Cloud Central提供集中位置、可存取及管理NetApp雲端資料服務。這些服務可讓您在雲端上執行關鍵應用程式、建立自動化的DR站台、備份SaaS資料、以及在多個雲端之間有效地移轉和控制資料。

為何NetApp會將我的Cloud Manager系統與Cloud Central整合？

Cloud Manager與NetApp Cloud Central的整合提供多項優點、包括簡化部署體驗、單一位置即可檢視及管理多個Cloud Manager系統、以及集中式使用者驗證。

整合過程中會發生什麼事？

NetApp會將Cloud Manager系統中的所有本機使用者帳戶移轉至Cloud Central中提供的集中式使用者驗證。

集中式使用者驗證如何運作？

透過集中式使用者驗證、您可以在Cloud Manager系統之間、Cloud Manager與Cloud Sync 其他資料服務（例如：）之間使用相同的認證資料集。如果您忘記密碼、也很容易重設密碼。

我需要註冊Cloud Central使用者帳戶嗎？

當我們將Cloud Manager系統與Cloud Central整合時、NetApp將為您建立Cloud Central使用者帳戶。您只需重設密碼、即可完成註冊程序。

如果我已經擁有Cloud Central使用者帳戶該怎麼辦？

如果您用來登入Cloud Manager的電子郵件地址與Cloud Central使用者帳戶的電子郵件地址相符、則您可以登入Cloud Manager系統。

如果我的Cloud Manager系統有多個使用者帳戶該怎麼辦？

NetApp會將所有本機使用者帳戶移轉至Cloud Central使用者帳戶。每位使用者都需要重設密碼。

如果我的使用者帳戶在多個Cloud Manager系統上使用相同的電子郵件地址、該怎麼辦？

您只需重設密碼一次、即可使用相同的Cloud Central使用者帳戶登入每個Cloud Manager系統。

如果我的本機使用者帳戶使用無效的電子郵件地址該怎麼辦？

重設密碼需要有效的電子郵件地址。請透過Cloud Manager介面右下角的聊天圖示與我們聯絡。

如果我有Cloud Manager API的自動化指令碼該怎麼辦？

所有API都向下相容。如果您在重設密碼時變更密碼、則需要更新使用密碼的指令碼。

如果我的Cloud Manager系統使用LDAP、該怎麼辦？

如果您的系統使用LDAP、則NetApp無法自動將系統與Cloud Central整合。您需要手動執行下列步驟：

1. 從部署新的Cloud Manager系統 "NetApp Cloud Central"。
2. "使用新系統設定LDAP"。
3. "探索現有Cloud Volumes ONTAP 的系統" 全新Cloud Manager系統。
4. 刪除舊的Cloud Manager系統。

我的Cloud Manager系統安裝位置是否重要？

不可以無論系統位於何處、AWS、Azure或內部部署、NetApp都能將其與Cloud Central整合。

> 唯一的例外是AWS商業雲端服務環境。

AWS 的安全群組規則

Cloud Manager 會建立 AWS 安全群組、其中包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP NetApp 成功運作所需的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

Cloud Manager規則

Cloud Manager的安全性群組需要傳入和傳出規則。

Cloud Manager的傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對Cloud Manager主機的SSH存取權
HTTP	80	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTP存取、以及從Cloud Compliance建立連線
HTTPS	443..	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTPS存取
TCP	3128	如果您的 AWS 網路不使用 NAT 或 Proxy 、則可提供具有網際網路存取功能的 Cloud Compliance 執行個體

Cloud Manager的傳出規則

Cloud Manager的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Cloud Manager預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟Cloud Manager傳出通訊所需的連接埠。

來源IP位址為Cloud Manager主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
	TCP	8088	備份至 S3	API 呼叫備份至 S3
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析
雲端法規遵循	HTTP	80	雲端法規遵循執行個體	Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 解決此問題

規則 Cloud Volumes ONTAP

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

內部規則Cloud Volumes ONTAP

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	Ping 執行個體
HTTP	80	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
HTTPS	443..	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
SSH	22	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
TCP	111.	遠端程序需要 NFS
TCP	139.	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
TCP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
TCP	635	NFS 掛載
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS 伺服器精靈
TCP	3260	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
TCP	4045	NFS 鎖定精靈
TCP	4046	NFS 的網路狀態監控
TCP	10000	使用 NDMP 備份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
TCP	11105.	使用叢集間生命體進行 SnapMirror 資料傳輸
UDP	111.	遠端程序需要 NFS
UDP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定

傳輸協定	連接埠	目的
UDP	635	NFS 掛載
UDP	2049	NFS 伺服器精靈
UDP	4045	NFS 鎖定精靈
UDP	4046	NFS 的網路狀態監控
UDP	4049	NFS rquotad 傳輸協定

適用於的傳出規則**Cloud Volumes ONTAP**

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	所有傳出流量
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。

來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（RPCSEC_GSS）
	TCP	88	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
備份至 S3	TCP	5010.	叢集間 LIF	備份端點或還原端點	備份與還原備份至 S3 功能的作業

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
叢集	所有流量	所有流量	一個節點上的所有 LIF	其他節點上的所有 LIF	叢集間通訊（Cloud Volumes ONTAP 僅限不含 HA）
	TCP	3000	節點管理 LIF	HA 中介	ZAPI 呼叫（Cloud Volumes ONTAP 僅限 RHA）
	ICMP	1.	節點管理 LIF	HA 中介	Keepive Alive （Cloud Volumes ONTAP 僅限 HHA）
DHCP	UDP	68	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	UDP	67	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器
DNS	UDP	53.	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、CIFS）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	TCP	25	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	TCP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	TCP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	TCP	11104.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	TCP	11105.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	UDP	514	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

HA 協調器外部安全群組的規則

針對此功能、預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的外部安全群組包括下列傳入和傳出規則。

傳入規則

傳入規則的來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	SSH 連線至 HA 中介器
TCP	3000	從Cloud Manager存取RESTful API

傳出規則

HA 中介器的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

HA 中介器的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、只開啟 HA 中介者傳出通訊所需的連接埠。

傳輸協定	連接埠	目的地	目的
HTTP	80	Cloud Manager IP位址	下載中介程式升級
HTTPS	443..	AWS API 服務	協助進行儲存容錯移轉
UDP	53.	AWS API 服務	協助進行儲存容錯移轉

您可以建立介面 VPC 端點、從目標子網路到 AWS EC2 服務、而非開啟連接埠 443 和 53 。

HA 中介器內部安全群組的規則

針對此功能、預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的內部安全群組包含下列規則：Cloud Manager 一律會建立這個安全群組。您沒有使用自己的選項。

傳入規則

預先定義的安全性群組包含下列傳入規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有流量	全部	HA 中介器與 HA 節點之間的通訊

傳出規則

預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有流量	全部	HA 中介器與 HA 節點之間的通訊

Azure的安全性群組規則

Cloud Manager會建立Azure安全性群組、其中包含Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP NetApp成功運作所需的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

Cloud Manager規則

Cloud Manager的安全性群組需要傳入和傳出規則。

Cloud Manager的傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

連接埠	傳輸協定	目的
22	SSH	提供對Cloud Manager主機的SSH存取權
80	HTTP	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTP存取
443..	HTTPS	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTPS存取

Cloud Manager的傳出規則

Cloud Manager的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Cloud Manager預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

連接埠	傳輸協定	目的
全部	所有 TCP	所有傳出流量
全部	所有的 udp	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟Cloud Manager傳出通訊所需的連接埠。

來源IP位址為Cloud Manager主機。

服務	連接埠	傳輸協定	目的地	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	139.	TCP	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	749	TCP	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	137.	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	464.64	UDP	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	443..	HTTPS	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	3000	TCP	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	53.	UDP	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

規則 Cloud Volumes ONTAP

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

單一節點系統的傳入規則

下列規則會允許流量、除非說明中註明會封鎖特定的傳入流量。

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
1000 inbound SSH	22 TCP	任意	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
1001 inbound http	80 TCP	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
1002inbound （入站）_111_TCP	111 TCP	任意	遠端程序需要 NFS

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
1003 inbound _111_udp	111 udp	任意	遠端程序需要 NFS
1004 inbound （傳入）_139	139 TCP	任意	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
1005inbound （傳入）_161-162 _tcp	161-162 TCP	任意	簡單的網路管理傳輸協定
1006 inbound （傳入）_161-162 _udp	161-162 udp	任意	簡單的網路管理傳輸協定
1007 inbound _443	443 TCP	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
1008 inbound _445	445 TCP	任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
1009 inbound _6335_tcp	635 TCP	任意	NFS 掛載
1010 inbound _6335_udp	635 udp	任意	NFS 掛載
1011 inbound （傳入）_749	749 TCP	任意	Kerberos
1012 inbound _2049_tcp	2049 TCP	任意	NFS 伺服器精靈
1013 inbound _2049_udp	2049 udp	任意	NFS 伺服器精靈
1014 inbound （傳入）_3260	3260 TCP	任意	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
1015 inbound _4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1016 inbound _4045-4046_udp	4045-4046 udp	任意	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1017 inbound _10000	10000 TCP	任意	使用 NDMP 備份
1018 inbound （傳入）_11104-11105	11104-11105 TCP	任意	SnapMirror 資料傳輸
3000 inbound 拒絕 _all_tcp	任何連接埠 TCP	任意	封鎖所有其他 TCP 傳入流量
3001 inbound 拒絕 _all_udp	任何連接埠 udp	任意	封鎖所有其他的 UDP 傳入流量
65000 AllowVnetInBound	任何連接埠任何傳輸協定	虛擬網路至虛擬網路	來自 vnet 的傳入流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何連接埠任何傳輸協定	將 AzureLoadBalancer 移至任何	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500 DenyAllInBound	任何連接埠任何傳輸協定	任意	封鎖所有其他傳入流量

HA 系統的傳入規則

下列規則會允許流量、除非說明中註明會封鎖特定的傳入流量。

> HA 系統的傳入規則少於單一節點系統、因為傳入資料流量會流經 Azure Standard Load Balancer 。因此、來自負載平衡器的流量應開啟、如「 AllowAzureLoadBalancerInBound 」規則所示。

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
100 inbound （傳入）_443	443 任何傳輸協定	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
101 inbound （傳入）_111_TCP	111 任何傳輸協定	任意	遠端程序需要 NFS
102 inbound _2049_tcp	2049 任何傳輸協定	任意	NFS 伺服器精靈
111 inbound （傳入）_ssh	22 任何傳輸協定	任意	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
121inbound （傳入） _53	53 任何傳輸協定	任意	DNS 與 CIFS
65000 AllowVnetInBound	任何連接埠任何傳輸協定	虛擬網路至虛擬網路	來自 vnet 的傳入流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何連接埠任何傳輸協定	將 AzureLoadBalancer 移至任何	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500 DenyAllInBound	任何連接埠任何傳輸協定	任意	封鎖所有其他傳入流量

適用於的傳出規則**Cloud Volumes ONTAP**

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

連接埠	傳輸協定	目的
全部	所有 TCP	所有傳出流量
全部	所有的 udp	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。

> 來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	目的
Active Directory	88	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	137.	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	139.	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	464.64	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	749	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（RPCSEC_GSS）
	88	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	137.	UDP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	139.	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	464.64	UDP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	749	TCP	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
DHCP	68	UDP	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	67	UDP	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器

服務	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	目的
DNS	53.	UDP	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、CIFS）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	25	TCP	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	161.	TCP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	161.	UDP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	162%	TCP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	162%	UDP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	11104.	TCP	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	11105.	TCP	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	514	UDP	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

GCP的防火牆規則

Cloud Manager會建立GCP防火牆規則、其中包含Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP NetApp成功運作所需的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

Cloud Manager規則

Cloud Manager的防火牆規則需要傳入和傳出規則。

Cloud Manager的傳入規則

預先定義的防火牆規則中的傳入規則來源為0.00.0.0/0。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對Cloud Manager主機的SSH存取權
HTTP	80	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTP存取
HTTPS	443..	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTPS存取

Cloud Manager的傳出規則

Cloud Manager預先定義的防火牆規則會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Cloud Manager預先定義的防火牆規則包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟Cloud Manager傳出通訊所需的連接埠。

來源IP位址為Cloud Manager主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 GCP 和 ONTAP 功能、並將 AutoSupport 不二的訊息傳送給 NetApp
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

規則 Cloud Volumes ONTAP

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

內部規則**Cloud Volumes ONTAP**

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	Ping 執行個體
HTTP	80	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
HTTPS	443..	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
SSH	22	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
TCP	111.	遠端程序需要 NFS
TCP	139.	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
TCP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
TCP	635	NFS 掛載
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS 伺服器精靈
TCP	3260	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
TCP	4045	NFS 鎖定精靈
TCP	4046	NFS 的網路狀態監控
TCP	10000	使用 NDMP 備份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
TCP	11105.	使用叢集間生命體進行 SnapMirror 資料傳輸
UDP	111.	遠端程序需要 NFS
UDP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定
UDP	635	NFS 掛載
UDP	2049	NFS 伺服器精靈
UDP	4045	NFS 鎖定精靈
UDP	4046	NFS 的網路狀態監控
UDP	4049	NFS rquotad 傳輸協定

適用於的傳出規則**Cloud Volumes ONTAP**

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	所有傳出流量
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。

來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（RPCSEC_GSS）
	TCP	88	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
叢集	所有流量	所有流量	一個節點上的所有 LIF	其他節點上的所有 LIF	叢集間通訊（Cloud Volumes ONTAP 僅限不含 HA）
	TCP	3000	節點管理 LIF	HA 中介	ZAPI 呼叫（Cloud Volumes ONTAP 僅限 RHA）
	ICMP	1.	節點管理 LIF	HA 中介	Keepive Alive （Cloud Volumes ONTAP 僅限 HHA）
DHCP	UDP	68	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	UDP	67	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器
DNS	UDP	53.	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、CIFS）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	TCP	25	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	TCP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	TCP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	TCP	11104.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	TCP	11105.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	UDP	514	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

AWS Marketplace 頁面、適用於 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 《解決方案與解決方案：如果您不確定需要使用哪一頁、請閱讀下方內容、我們會根據您的目標引導您前往正確的頁面。

在任何情況 Cloud Volumes ONTAP 下、請記住、您無法從 AWS Marketplace 啟動 AWS 中的功能。您需要直接從 Cloud Manager 啟動。

目標	使用 **AWS Marketplace** 頁面	更多資訊
可部署Cloud Volumes ONTAP 9.6版及更新版本的支援功能	"Cloud Manager（Cloud Volumes ONTAP 僅供其使用）"	這個AWS Marketplace頁面可為PAYGO版本Cloud Volumes ONTAP 的__LW_9.6及更新版本充電。它也能為Cloud Volumes ONTAP 各種功能充電。此頁面無法讓您在AWS中啟動Cloud Manager。這項工作應該從開始進行 "NetApp Cloud Central"或使用本表第4列所列的AMI。
啟用Cloud Volumes ONTAP 適用於不支援的附加功能（PAYGO或BYOL）		
使用Cloud Volumes ONTAP 我向NetApp購買的授權（BYOL）來部署功能	• "適用於AWS（BYOL）Cloud Volumes ONTAP" • "適用於AWS -高可用度（BYOL）Cloud Volumes ONTAP"	這些AWS Marketplace頁面可讓您訂閱Cloud Volumes ONTAP 單一節點或HA版本的《支援BYOL》。
使用 AMI 從 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"NetApp Cloud Manager（適用於NetApp Cloud Volumes ONTAP）"	我們建議您從 AWS 啟動 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"、但您可以從這個 AWS Marketplace 頁面（如果您願意）啟動。
啟用 Cloud Volumes ONTAP 部署功能不支援功能（ 9.5 或更早版本）	• "AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP" • "適用於 AWS - 高可用度 Cloud Volumes ONTAP"	這些 AWS Marketplace 頁面可讓您訂閱 Cloud Volumes ONTAP 適用於 9.5 版及更早版本的單一節點或 HA 版本的 __LW_PAYGO 。從 9.6 版開始、您必須透過本表第 1 列所列的 AWS Marketplace 頁面訂閱 PAYGO 部署。

Cloud Manager 如何使用雲端供應商權限

Cloud Manager 需要權限、才能在雲端供應商中執行動作。這些權限包含在中 "NetApp 提供的原則"。您可能想要瞭解 Cloud Manager 使用這些權限的功能。

Cloud Manager 使用 AWS 權限的功能

Cloud Manager 使用 AWS 帳戶來撥打 API 呼叫數項 AWS 服務、包括 EC2 、 S3 、 CloudForation 、 IAM 、安全性權杖服務（ STS ）和金鑰管理服務（ KMS ）。

行動	目的
"EC2 ： StartInstances" 、 "EC2 ：停止 Instances" 、 "EC2 ：說明資訊 " 、 "EC2 ：說明資訊狀態 " 、 "EC2 ：執行資訊 " 、 "EC2 ：終端實例 " 、 "EC2 ：修改實例屬性 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 一個執行個體、並停止、啟動及監控執行個體。
"EC2 ：取消訂閱實例屬性 " 、	驗證是否已針對支援的執行個體類型啟用增強式網路功能。
"EC2 ：取消航線表 " 、 "EC2 ：取消航線影像 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。

行動	目的
"EC2 ：建立標記 " 、	標記 Cloud Manager 所建立的每個資源、並加上「 WorkingEnvironment 」和「 WorkingEnvironment Id 」標記。Cloud Manager 會使用這些標籤來進行維護和成本分配。
"EC2 ：建立磁碟區 " 、 "EC2 ：指定磁碟區 " 、 "EC2 ：修改磁碟區屬性 " 、 "EC2 ：附加磁碟區 " 、 "EC2 ：刪除磁碟區 " 、 "EC2 ：分離磁碟區 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP EBS 磁碟區、這些磁碟區可作為後端儲存設備使用。
EC2 ： CreeSecurity Group 、「 EC2 ：刪除安全性群組」、「 EC2 ：取消安全性群組」、「 EC2 ：重新執行安全性群組 Egress 」、「 EC2 ：授權安全性群組 Egress 」、 "EC2 ： AuthorizeSecurity GroupIngress 、 "EC2 ： RevokeSecurity GroupIngress 」、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的安全性群組以供使用。
"EC2 ：建立網路介面 " 、 "EC2 ：指定網路介面 " 、 "EC2 ：刪除網路介面 " 、 "EC2 ：修改網路介面屬性 " 、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。
"EC2 ：取消訂閱子網路 " 、 "EC2 ：取消訂閱 Vpcs" 、	取得目的地子網路和安全群組的清單、這是建立 Cloud Volumes ONTAP 新的功能環境時所需的。
"EC2 ：脫色器 DhcpOptions " 、	在啟動 Cloud Volumes ONTAP Isname 執行個體時、決定 DNS 伺服器和預設網域名稱。
"EC2 ：建立 Snapshot " 、 "EC2 ：刪除 Snapshot " 、 "EC2 ：取消快照 " 、	在初始設定期間及 Cloud Volumes ONTAP 停止執行個體時、都會擷取 EBS Volume 的快照。
"EC2 ： GetConsole 輸出 " 、	擷取 Cloud Volumes ONTAP 附加於 AutoSupport 不檢訊息的功能。
「 EC2 ：免持鑰匙會議」、	在啟動執行個體時取得可用的金鑰配對清單。
"EC2 ：取消註冊 " 、	取得可用 AWS 區域的清單。
"EC2 ：刪除標記 " 、 "EC2 ：取消標記 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP 與實例有關的資源標記。
「雲端形成：建立堆疊」、「雲端形成：刪除堆疊」、「雲端形成：取消堆疊」、「雲端形成：雲端堆疊」、「雲端形成：取消堆疊事件」、「雲端形成：驗證範本」、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 執行個體。
「 IAM ： PassRole 」、「 iam ： CreeRole 」、「 iam ： Delete 角色」、「 iam ： PuttrolePolicy 」、「 iam ： CrestanceProfile 」、 "IAM ：刪除角色原則 " 、 "iam ： AddRoleToInstanceProfile" 、 "iam ： RemoveRoleFromInstanceProfile" 、 "iam ：刪除實例設定檔 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。
「 IAM ：清單實例設定檔」、「 STS:DecodeAuthorizationMessage 」、「 EC2 ： Associate IamInstanceProfile 」、「 EC2 ：說明程式碼產生關聯性關聯性」、「 EC2 ：關聯性 IamInstanceProfile 」、	管理 Cloud Volumes ONTAP 執行個體的執行個體設定檔。

行動	目的
「 S3 ： GetBucketTagging」 、「 S3 ： GetBucketLocation 」、「 S3 ： ListAllMyBucket 」、「 S3 ：清單 Bucket 」	取得 AWS S3 儲存區的相關資訊、讓 Cloud Manager 能夠與 NetApp Data Fabric Cloud Sync 的功能整合。
「S3：建立Bucket」、「S3：刪除Bucket」、「S3：GetLifecycleConfiguration」、「S3：PuttleecycleConfiguration」、「S3：PuttBucketting標記」、「S3：listBucketVerions」、	管理Cloud Volumes ONTAP 作為容量層的S3鏟斗。
「kms：清單*」、「kms：描述*」	從AWS金鑰管理服務取得金鑰相關資訊。
"CE:GetReservationUtilization" 、 "CE:GetDimensionValues" 、 "CE:GetCostAndusage" 、 "CE:GetTags"	取得 AWS 成本資料 Cloud Volumes ONTAP 以供使用。
"EC2 ：建立位置群組 " 、 "EC2 ：刪除位置群組 "	當您在單一 AWS 可用性區域中部署 HA 組態時、Cloud Manager 會在 AWS 分散配置群組中啟動兩個 HA 節點和中介器。

Cloud Manager 具備 Azure 權限的功能

Cloud Manager Azure 原則包含 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署及管理功能所需的權限。

行動	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read" 、「 Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" 、 Microsoft.Compute/operations/read" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read " 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/read" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/write" 、	建立 Cloud Volumes ONTAP 不同時停止、啟動、刪除及取得系統狀態。
「 Microsoft.Compute/images/write" 、 Microsoft.Compute/images/read" 、	可 Cloud Volumes ONTAP 從 VHD 進行支援功能性部署。
Microsoft.Compute/disks/delete" 、 "Microsoft.Compute/disks/read" 、 "Microsoft.Compute/disks/write" 、 "microsoft.Storage/checkamed可用 度 / 讀取 " 、 "microsoft.Storage/operations / 讀取 " 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read" 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/再生 金鑰 / 行動 " 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/storageAccounts/delete" 、 "Microsoft.Storage/改 用 / 讀取 " 、	管理 Azure 儲存帳戶和磁碟、並將磁碟附加 Cloud Volumes ONTAP 至

行動	目的
「 Microsoft.Network/networkInterfaces/read" 、 Microsoft.Network/networkInterfaces/write" 、「 Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action" 、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。
「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read" 、 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write" 、「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action" 、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的網路安全群組以供使用。
"Microsoft.Resources/訂購 / 位置 / 讀取 " 、 "Microsoft.Network/locations/operationResults/read" 、 "Microsoft.Network/locations/operations/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" 、 「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" 、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" 、	取得區域、目標 Vnet 和子網路的網路資訊、並將 Cloud Volumes ONTAP 之新增至 VNets 。
「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" 、 Microsoft.Network/routeTables/join/action" 、	啟用 vnet 服務端點以進行資料分層。
"microsoft.Resources/edes/operations / read" 、 "microsoft.Resources/edes/read" 、 "microsoft.Resources/edes/write 、	從 Cloud Volumes ONTAP 範本部署功能。
"microsoft.Resources/edations/operations/read" 、 "microsoft.Resources/edations/read" 、 "microsoft.Resources/dations/read" 、 "microsoft.Resources/read" 、 "microsoft.Resources/dations/operations/read" 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 刪除 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 資源 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 寫入 " 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 資源群組以供參考。
「 Microsoft.Compute/snapshots/write" 、 Microsoft.Compute/snapshots/read" 、「 Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action" 」	建立及管理 Azure 託管快照。
「 Microsoft.Compute/availabilitySets/write" 、 Microsoft.Compute/availabilitySets/read" 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 可用度集以供使用。
"Microsoft.MarketplaceOrdination/offersTypes / 出版商 / 服務 / 方案 / 協議 / 讀取 " 、 "Microsoft.MarketplaceOrdinations/offersTypes / 出版商 / 服務 / 計畫 / 協議 / 寫入 "	可從 Azure Marketplace 進行程式化部署。

行動	目的
Microsoft.Network/loadBalancers/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/write" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/delete" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" 、 「 Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" 、	管理 Azure 負載平衡器以供 HA 配對使用。
"Microsoft.授權 / 鎖定 /* "	可管理 Azure 磁碟上的鎖定。
"Microsoft.Authorization/RoleDefinitions/write （ Microsoft 授權 / 角色指派 / 寫入） " 、 "Microsoft.Web/sites/* （ Microsoft 網站 / 網站 / * ） "	管理 HA 配對的容錯移轉。

Cloud Manager 具備 GCP 權限的功能

適用於 GCP 的 Cloud Manager 原則包含 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 功能所需的權限。

行動	目的
- compute 、 disks.create - compute 、 disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute 、 disks.Get - compute 、 disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 磁碟以供使用。
- compute 、防火牆、 create - compute.firewalls.delete - compute 、防火牆、 Get - compute 、防火牆、 list	建立 Cloud Volumes ONTAP 防火牆規則以供使用。
運算： globalOperations 。 Get	以取得作業狀態。
- compiler.images.Get - compile.images.getFromFamily - compile.images.list - compute.images.useReadOnly	取得 VM 執行個體的映像。
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	可將磁碟安裝到 Cloud Volumes ONTAP 實體上、並將其拆離。
- compute.instances.create - compute.instances.delete	建立及刪除 Cloud Volumes ONTAP 不顯示的 VM 執行個體。
- compute.instances.get	列出 VM 執行個體。
- compute.instances.getSerialPortOutput	以取得主控台記錄。
- compute.instances.list	可檢索區域中的實例列表。
- compute.instances.setDeletionProtection	設定執行個體的刪除保護。

行動	目的
- compute.instances.setLabels	以新增標籤。
- compute.instances.setMachineType	變更 Cloud Volumes ONTAP 機器類型以供使用。
- compute.instances.setMetadata	新增中繼資料。
- compute.instances.setTags	新增防火牆規則的標記。
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	開始和停止 Cloud Volumes ONTAP 功能。
- compute 。 machineTypes 。 Get	取得要檢查 qoutas 的核心數量。
- compute.projects.get	支援多個專案。
- compute 、 snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute 、 snapshots.Get - compute 、 snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	以建立及管理持續磁碟快照。
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute .regions.Get - compute .regions.list - compute .subnetworks .Get - compute .subnetworks .list - compute .zonewores.Get - compute .zones.list	取得建立全新 Cloud Volumes ONTAP 的物件虛擬機器執行個體所需的網路資訊。
deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.in清單 - deploymentmanager.in清 - deploymentmanager.in清單 - deploymentmanager.operations - deploymentmanager.operations .list - deploymentmanager.separes.Get - deploymentmanager.operations - deploymentmanager.types.list - deploymentmanager.list	使用 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud Deployment Manager 部署物件虛擬機器執行個體。
- logging.logEntries .list - logging.privateLogEntries .list	以取得堆疊記錄磁碟機。
- resourcemanager.projects.get	支援多個專案。
- storage、buckets、create - storage.buckets.delete - storage、buckets、storage、buckets、list	建立及管理 Google Cloud Storage 儲存庫以進行資料分層。
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms.cryptoKeys.Get - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.keycles.list	搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用 Cloud Key Management Service 的客戶管理加密金鑰。

預設組態

Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP 功能不一的詳細資料、可協助您管理系統。

Linux上Cloud Manager的預設組態

如果您需要疑難排解Cloud Manager或Linux主機、可能有助於瞭解Cloud Manager的設定方式。

- 如果您是從NetApp Cloud Central（或直接從雲端供應商的市場）部署Cloud Manager、請注意下列事項：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 執行個體的使用者名稱為 EC2-user.
  - Cloud Manager映像的作業系統為Red Hat Enterprise Linux 7.4（HVM）。

    作業系統不含 GUI 。您必須使用終端機來存取系統。
- Cloud Manager安裝資料夾位於下列位置：

  /opt/application/NetApp/cloudmanager
- 記錄檔包含在下列資料夾中：

  /opp/application/NetApp/cloudmanager/log
- Cloud Manager 服務的名稱為 occm 。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

  如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。
- Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件（如果尚未安裝）：
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Java
  - Kubecl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - WGet

的預設組態 Cloud Volumes ONTAP

瞭解 Cloud Volumes ONTAP 根據預設設定的功能可協助您設定及管理系統、尤其是熟悉 ONTAP 使用功能時、因為 Cloud Volumes ONTAP 預設的功能與 ONTAP 使用功能不相同、所以使用功能不一。

- 可在AWS、Azure和GCP中作為單一節點系統使用、也可在AWS和Azure中作為HA配對使用。Cloud Volumes ONTAP
- Cloud Manager部署Cloud Volumes ONTAP 時會建立一個資料服務SVM、不支援使用多個資料服務SVM。
- Cloud Manager 會自動在 ONTAP 下列功能授權上安裝 Cloud Volumes ONTAP 於更新：
  - CIFS
  - FlexCache
  - FlexClone
  - iSCSI

- NetApp Volume Encryption （僅適用於 BYOL 或註冊的 PAYGO 系統）
- NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault

- 預設會建立多個網路介面：
  - 叢集管理 LIF
  - 叢集間 LIF
  - Azure中HA系統上的SVM管理LIF、AWS中的單一節點系統、以及多個AWS可用性區域中的HA系統（可選）
  - 節點管理 LIF
  - iSCSI 資料 LIF
  - CIFS 與 NFS 資料 LIF

> 由於 Cloud Volumes ONTAP EC2 需求、 LIF 容錯移轉功能預設為停用。將 LIF 移轉至其他連接埠會中斷執行個體上 IP 位址與網路介面的外部對應、使 LIF 無法存取。

- 使用HTTPS將組態備份傳送至Cloud Manager。Cloud Volumes ONTAP

  登入Cloud Manager後、即可從存取備份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/

- Cloud Manager 設定的磁碟區屬性與其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）有所不同。

  下表列出 Cloud Manager 設定的 Volume 屬性與預設值不同：

屬性	**Cloud Manager** 設定的價值
自動調整大小模式	成長
最大自動調整大小	1 、 000 % 帳戶管理員可從「設定」頁面修改此值。
安全風格	適用於 CIFS Volume UNIX for NFS Volume 的 NTFS
空間保證風格	無
UNIX 權限（僅限 NFS）	777

  有關這些屬性的信息，請參見 *volume creation* 手冊頁。

開機和root資料Cloud Volumes ONTAP 以供使用

除了儲存使用者資料之外、Cloud Manager也會購買雲端儲存設備、以便在每Cloud Volumes ONTAP 個作業系

統上開機和取得根資料。

AWS

- 兩個通用SSD磁碟：
  - 一個140 GB磁碟用於根資料（每個節點一個）
  - 9.6及更新版本：一個86 GB磁碟用於開機資料（每個節點一個）
  - 9.5及更早版本：一個45 GB磁碟用於開機資料（每個節點一個）
- 每個開機磁碟和根磁碟各一份 EBS 快照
- 對於 HA 配對、一個 EBS 磁碟區用於「內化器」執行個體、約 8 GB

Azure （單一節點）

- 兩個優質SSD磁碟：
  - 一個90 GB磁碟用於開機資料
  - 一個 140 GB 磁碟用於根資料
- 每個開機磁碟和根磁碟各一份 Azure 快照

Azure （ **HA** 配對）

- 兩個90 GB Premium SSD磁碟用於開機磁碟區（每個節點一個）
- 兩個 140 GB Premium Storage 頁面、用於根磁碟區（每個節點一個）
- 兩個128 GB標準HDD磁碟、可節省核心（每個節點一個）
- 每個開機磁碟和根磁碟各一份 Azure 快照

GCP

- 一個 10 GB 標準持續磁碟用於開機資料
- 一個 64 GB 標準持續磁碟用於根資料
- 一個 500 GB 標準持續磁碟用於 NVRAM
- 一個216 GB標準持續磁碟、用於儲存核心
- 每個 GCP 快照一個用於開機磁碟和根磁碟

磁碟所在位置

Cloud Manager 的儲存設備如下所示：

- 開機資料位於附加至執行個體或虛擬機器的磁碟上。

  此磁碟包含開機映像、 Cloud Volumes ONTAP 不適用於 Image.

- 根資料包含系統組態和記錄檔、位於 aggr0 中。
- 儲存虛擬機器（ SVM ）根磁碟區位於 aggr1 中。

- 資料磁碟區也位於 aggr1 中。

加密

Azure 和 Google Cloud Platform 會一律加密開機和根磁碟、因為這些雲端供應商預設會啟用加密功能。

當您使用金鑰管理服務（KMS）在 AWS 中啟用資料加密時、 Cloud Volumes ONTAP 也會加密適用於此功能的開機磁碟和根磁碟。這包括 HA 配對中中介執行個體的開機磁碟。磁碟會使用您在建立工作環境時所選取的 CMK 進行加密。

角色

「帳戶管理」和「工作區管理」角色可為使用者提供特定權限。

工作	帳戶管理員	工作區管理
管理工作環境	是的	是、適用於相關的工作區
檢視資料複寫狀態	是的	是、適用於相關的工作區
檢視時間表	是的	是、適用於相關的工作區
刪除工作環境	是的	否
將Kubernetes叢集連線Cloud Volumes ONTAP 至	是的	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 此報告	是的	否
管理 Cloud Central 帳戶	是的	否
管理雲端供應商帳戶	是的	否
修改 Cloud Manager 設定	是的	否
檢視及管理支援儀表板	是的	否
從 Cloud Manager 移除工作環境	是的	否
更新Cloud Manager	是的	否
安裝 HTTPS 憑證	是的	否
設定Active Directory	是的	否

相關連結

- "在 Cloud Central 帳戶中設定工作區和使用者"
- "管理 Cloud Central 帳戶中的工作區和使用者"

何處可取得協助及尋找更多資訊

您可以透過 Cloud Volumes ONTAP 各種資源（包括影片、論壇和支援）、取得 Cloud Manager 和支援的相關協助及更多資訊。

- "Cloud Manager 與 Cloud Volumes ONTAP 解決方案的影片"

觀看影片、瞭解如何部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 功能、以及如何在混合雲之間複寫資料。

- "Cloud Manager 原則"

  下載 Json 檔案、其中包含 Cloud Manager 在雲端供應商執行行動所需的權限。

- "Cloud Manager API 開發人員指南"

  閱讀 API 總覽、如何使用 API 的範例、以及 API 參考。

- 關於本產品的訓練 Cloud Volumes ONTAP
  - "功能基礎知識 Cloud Volumes ONTAP"
  - "適用於 Azure 的部署與管理 Cloud Volumes ONTAP"
  - "AWS 的部署與管理 Cloud Volumes ONTAP"
- 技術報告
  - "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"
  - "NetApp 技術報告 4671 ： Cloud Volumes ONTAP 利用應用程式工作負載、將 Azure 中的效能特性化"
- SVM 災難恢復

  SVM 災難恢復是從來源 SVM 到目的地 SVM 的 SVM 資料和組態非同步鏡射。如果來源 SVM 不再可用、您可以快速啟動目的地 SVM 以進行資料存取。

  - "《 SVM 災難恢復準備快速指南》（英文） Cloud Volumes ONTAP"

    說明如何快速設定目的地 SVM 、以準備災難恢復。

  - "《 SVM Disaster Recovery Express 指南》（英文） Cloud Volumes ONTAP"

    說明如何在災難發生後快速啟動目的地 SVM 、然後重新啟動來源 SVM 。

- "《資料存取能力快速指南》的《支援資料量》（英文） FlexCache"

  說明如何在FlexCache 原點磁碟區所在的同一個叢集或不同叢集中建立及管理支援資料的功能access.es如何在災難發生後快速啟動目的地SVM、然後重新啟動來源SVM。

- "安全性摘要報告"

  識別 NetApp 產品的已知弱點（ CVE ）、 ONTAP 包括請注意 Cloud Volumes ONTAP 、您可以依照 ONTAP 下列功能說明文件、修正資訊安全漏洞以供使用。

- "供應說明文件中心 ONTAP"

  存取 ONTAP 產品文件以供參考、這有助於您使用 Cloud Volumes ONTAP NetApp 。

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"

  存取支援資源以取得協助、並使用 Cloud Volumes ONTAP VMware 解決有關問題。

- "NetApp 社群：雲端資料服務"

  與同儕交流、提出問題、交換想法、尋找資源、並分享最佳實務做法。

- "NetApp Cloud Central"

  尋找適用於雲端的其他 NetApp 產品與解決方案相關資訊。

- "NetApp 產品文件"

  請在 NetApp 產品文件中搜尋說明、資源和答案。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.